

Actividad 1: Calculando los intervalos de confianza usando R

Instrucciones: Para la ejecución de esta actividad se requiere tener instalado el programa R en tu computador. Si no lo has instalado se recomienda seguir los procedimientos expuestos en el documento llamado "Iniciando en R" que se encuentra en la sección de "material principal" en donde encontrarás el paso a paso para su instalación.

Metodología: Una vez instalado el programa R debes abrirlo y trabajar toda la actividad en la consola de R. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en R.

Conceptos claves: Estadística inferencial y cómo a partir de esta podemos calcular los intervalos de confianza. Todo lo relacionado a este tópico lo encontrarás en el documento llamado métodos inferenciales parte 1 que está en el material principal al inicio de esta unidad.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en la consola, con sus respectivos resultados.

1. **(1.25)** Encuentre intervalos de confianza de 80% y 90% para una encuesta con $n = 100$ y $p_{\text{hat}} = 0.45$.
2. **(1.25)** Un estudiante desea encontrar la proporción de personas zurdas. Ella encuesta 100 compañeros de estudios y descubre que sólo 5 son zurdos. Tiene un 95% de intervalo de confianza que contiene el valor de $p = 1/10$?
3. **(1.25)** Un artículo del New York Times del 9 de octubre de 2003 contiene esta explicación sobre una encuesta de salida para una elección revocatoria de California:

En teoría, en 19 casos de 20, los resultados de dichas encuestas deberían diferir en no más o menos dos puntos porcentuales de lo que se habría obtenido buscando entrevistar a todos los que votaron en la elección de revocatoria.

Suponga una muestra aleatoria simple y $p_{\text{hat}} = 0.54$. ¿Qué tan grande fue n ?

4. **(1.25)** Un antiguo comercial afirmaba que "Cuatro de cada cinco dentistas encuestados recomendarían Trident para sus pacientes que mascan chicle". Suponga que los resultados se basaron en una muestra aleatoria de la población de todos los dentistas. Encuentre un intervalo de confianza del

90% para la verdadera proporción si el tamaño de la muestra fuera $n = 5$.
Repita con $n = 100$ y $n = 1000$.